Inmunología

Apuntes · Tema 12 · Biología · 2º Bachillerato

Código de colores: definición fórmula o idea clave ojo / error típico ejemplo

1. El sistema inmunitario

Definición

Inmunidad: capacidad del organismo para defenderse de agentes extraños (patógenos, células tumorales, trasplantes). Antígeno: cualquier molécula que el sistema inmunitario reconoce como extraña y provoca una respuesta.

	Defensa inespecífica (innata)	Defensa específica (adquirida)
Actúa contra	cualquier agente, igual	un antígeno concreto
Rapidez	inmediata	lenta la primera vez (días)
Memoria	no	sí
Elementos	barreras (piel, mucosas, lisozima, pH del estómago), inflamación, fiebre, fagocitos (neutrófilos, macrófagos), complemento, interferón	linfocitos B (anticuerpos) y linfocitos T

Clave: la inflamación

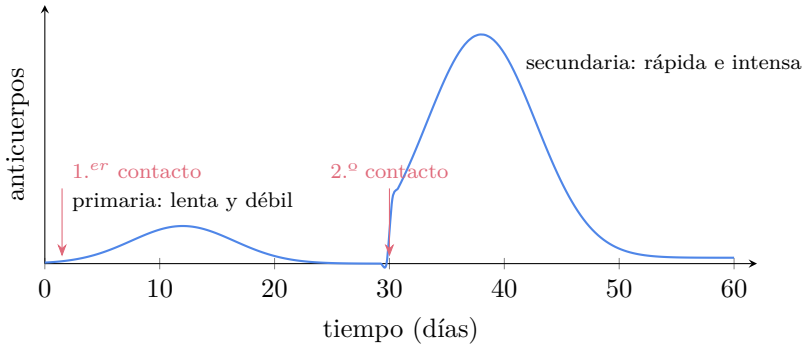
Ante una herida, los tejidos liberan sustancias (como la **histamina**) que dilatan los vasos y los hacen más permeables: llegan plasma y fagocitos a la zona. Signos: rubor, calor, tumor (hinchazón) y dolor.

2. Respuesta específica

Célula	Dónde madura	Función
Linfocito B	médula ósea	reconoce el antígeno y se transforma en célula plasmática, que fabrica anticuerpos: respuesta humoral
Linfocito T colaborador (CD4)	timo	coordina la respuesta: activa a los B y a los T citotóxicos
Linfocito T citotóxico (CD8)	timo	destruye células infectadas o tumorales: respuesta celular
Células de memoria (B y T)	—	quedan en el cuerpo años: respuesta secundaria rápida
Macrófagos y células dendríticas	—	presentan el antígeno a los linfocitos T (en el MHC)

Definición: anticuerpos (inmunoglobulinas)
Proteínas en forma de Y: dos cadenas pesadas y dos ligeras, con una región variable que se une al antígeno (como una llave a su cerradura) y una región constante. Tipos: IgG (la más abundante; atraviesa la placenta), IgM (la primera en aparecer), IgA (en secreciones y leche), IgE (alergias), IgD.

Reacción antígeno-anticuerpo: neutralización, aglutinación, precipitación, opsonización (facilita la fagocitosis) y activación del complemento.



3. Inmunidad natural y artificial

	Activa (el cuerpo fabrica anticuerpos y memoria)	Pasiva (recibe anticuerpos hechos; sin memoria)
Natural	pasar la enfermedad	anticuerpos de la madre (placenta, leche)
Artificial	vacunas	sueros (anticuerpos ya fabricados)

Clave: vacuna frente a suero
Vacuna: contiene el antígeno (microbio muerto o atenuado, toxoide, fragmentos o ARNm que lo codifica). Preventiva, tarda en actuar, crea memoria duradera.

Suero: contiene anticuerpos. Curativo, actúa al momento, sin memoria: protección breve (por ejemplo, contra el veneno de serpiente o el tétanos).

4. Cuando el sistema falla

Alteración	Ejemplos
Hipersensibilidad (alergia)	respuesta exagerada ante antígenos inocuos (alérgenos: polen, ácaros); IgE e histamina; anafilaxia
Autoinmunidad	ataca a componentes propios: diabetes tipo 1, esclerosis múltiple, artritis reumatoide, lupus
Inmunodeficiencias	congénitas o adquiridas (sida)
Rechazo de trasplantes	el receptor reconoce como extrañas las proteínas MHC del donante; se buscan donantes compatibles y se usan inmunosupresores

Ojo: grupos sanguíneos y transfusiones

Una persona del grupo A tiene en el plasma anticuerpos anti-B; una del B, anti-A; una del 0, ambos; una del AB, ninguno. Por eso el 0− es donante universal (sus glóbulos no tienen antígenos A, B ni Rh) y el AB+, receptor universal.